

Informe Técnico: Implementación de Segmentación de Red mediante VLANs y Enrutamiento Inter-VLAN

Contexto y Justificación

En el marco del crecimiento estructural de la red corporativa, se ha identificado la necesidad de reorganizar la infraestructura de red de la empresa para mejorar la seguridad lógica, facilitar el control del tráfico y garantizar la escalabilidad de los servicios de TI. Actualmente, la red operaba como un único dominio de broadcast, lo que generaba interferencias entre departamentos, saturación de tráfico interno y limitaciones en la aplicación de políticas diferenciadas.

Para resolver esta situación, se llevó a cabo una reestructuración de la red basada en la creación de VLANs (Virtual LANs) y la aplicación de técnicas de subnetting avanzadas, con el objetivo de dividir la red principal en dominios lógicamente aislados y habilitar la comunicación controlada entre ellos mediante enrutamiento inter-VLAN.

Segmentación de la Red

La red principal asignada es 192.168.1.0/24. El diseño consideró la creación de cuatro segmentos principales, cada uno representando un departamento funcional:

- VLAN 10: Administración
- VLAN 20: Finanzas
- VLAN 30: Recursos Humanos
- VLAN 40: IT

Dado que cada segmento debía soportar al menos 50 dispositivos, se optó por una máscara de subred /26 (255.255.255.192), la cual proporciona 64 direcciones por bloque, de las cuales 62 son utilizables para hosts.

La segmentación quedó definida de la siguiente forma:

- VLAN 10 → 192.168.1.0/26 → rango de hosts: 192.168.1.1 a 192.168.1.62
- VLAN 20 → 192.168.1.64/26 → rango de hosts: 192.168.1.65 a 192.168.1.126
- VLAN 30 → 192.168.1.128/26 → rango de hosts: 192.168.1.129 a 192.168.1.190
- VLAN 40 → 192.168.1.192/26 → rango de hosts: 192.168.1.193 a 192.168.1.254

Cada bloque incluye también su respectiva dirección de red y de broadcast, quedando claramente separados para evitar superposición de rangos y conflictos en el direccionamiento.

Configuración de Infraestructura

Switch

Se utilizó un switch gestionable con capacidad de crear VLANs. Cada VLAN fue declarada explícitamente y se asignaron rangos de puertos específicos para cada una de ellas. La distribución fue la siguiente:

- Puertos fa0/1 a fa0/10 → VLAN 10
- Puertos fa0/11 a fa0/20 → VLAN 20
- Puertos fa0/21 a fa0/30 → VLAN 30
- Puertos fa0/31 a fa0/40 → VLAN 40

El puerto fa0/24 fue configurado como trunk para interconectar con el router y transportar múltiples VLANs mediante encapsulación IEEE 802.1Q.

Router

Para permitir la comunicación entre VLANs, se implementó un esquema de enrutamiento inter-VLAN conocido como Router-on-a-Stick. Se creó una subinterfaz para cada VLAN, todas asociadas a la interfaz física g0/0. Cada subinterfaz fue configurada con su identificador de VLAN, dirección IP y máscara correspondiente. Ejemplos:

- g0/0.10 → IP 192.168.1.1 /26 → para VLAN 10
- g0/0.20 → IP 192.168.1.65 /26 → para VLAN 20
- g0/0.30 → IP 192.168.1.129 /26 → para VLAN 30
- g0/0.40 → IP 192.168.1.193 /26 → para VLAN 40

La interfaz física fue activada y el router quedó habilitado para recibir y enrutar tráfico entre todas las subredes lógicas definidas.

Verificación y Validación

Se realizaron pruebas de conectividad desde distintos dispositivos conectados a cada VLAN. Los resultados fueron los esperados:

- Comunicación exitosa entre dispositivos de una misma VLAN
- Comunicación cruzada entre VLANs habilitada tras la correcta configuración del enrutamiento
- Respuestas exitosas a **ping**, trazado de rutas y verificación de gateways en cada host

Se validó también que dispositivos en VLANs distintas no podían comunicarse si el router era desconectado o si el trunk era deshabilitado, lo cual confirmó la efectividad del aislamiento lógico.

Consideraciones Operativas

Durante la implementación se identificaron posibles puntos de fallo que podrían afectar la conectividad:

- Subinterfaces del router mal configuradas o inactivas
- Trunking mal establecido en el puerto del switch
- VLANs mal asignadas o sin declarar
- Conflictos de IP por asignaciones estáticas repetidas

Todos estos factores fueron monitoreados y corregidos mediante comandos de diagnóstico (**show vlan brief**, **show ip interface**, **show running-config**, etc.), estableciendo un protocolo de revisión que será documentado como parte del mantenimiento preventivo de red.

Conclusión

La migración hacia un modelo de red segmentada mediante VLANs con enrutamiento inter-VLAN ha demostrado ser una solución eficiente, escalable y segura. El diseño permite controlar el tráfico entre departamentos, aplicar políticas de acceso específicas, reducir el dominio de broadcast, y facilitar la administración del direccionamiento IP.

La configuración final no solo cumple con los requisitos técnicos de segmentación y conectividad, sino que deja establecida una arquitectura que puede crecer en número de VLANs, en capacidad de hosts, e incluso migrar a estructuras redundantes con múltiples switches y enlaces troncales distribuidos.

Se recomienda complementar esta arquitectura con servidores DHCP por VLAN, implementación de ACLs para filtrado interdepartamental y monitoreo centralizado para detectar cuellos de botella y anomalías de tráfico. Este modelo constituye la base para una red empresarial moderna, modular y con capacidades de control avanzadas.

